UNIBALSAS Centro Universitário

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CURSO	Análise e Desenvolvimento de Sistema	**PERÍODO**	2026.2
UNI. CURRICULAR	Big Data e Ciências de Dados		
PROFESSOR	Alex Rogaleski Marques		
ACADÊMICOS	Jardel Oliveira, Gustavo Noleto, Miquéias Nascimento e Wallaci Araujo		

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE DADOS E SELEÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS

Problema do projeto

O problema identificado pela equipe está relacionado à dificuldade enfrentada por pessoas em busca do primeiro emprego, de recolocação profissional ou de novas oportunidades para organizar e apresentar adequadamente suas experiências, conhecimentos e habilidades.

Muitos candidatos possuem experiências profissionais relevantes, porém encontram dificuldades para transformá-las em um currículo claro, objetivo e profissional. Em alguns casos, as experiências são descritas de maneira muito informal, incompleta ou desorganizada, o que pode dificultar a compreensão do perfil profissional por recrutadores.

Além da elaboração do currículo, também foram identificadas dificuldades relacionadas à produção de cartas de apresentação e à preparação para entrevistas de emprego. Muitos candidatos apresentam insegurança para responder perguntas sobre experiências anteriores, habilidades, pontos fortes, interesse pela vaga e situações vivenciadas no ambiente profissional.

Dessa forma, o projeto busca apoiar principalmente três necessidades:

- transformar experiências descritas informalmente em um currículo organizado e profissional;
- gerar uma carta de apresentação compatível com o perfil do candidato e o cargo desejado;
- permitir a prática de entrevistas e fornecer feedback para melhorar a qualidade e a clareza das respostas.

O sistema não terá como objetivo selecionar candidatos, decidir contratações ou garantir a obtenção de emprego. Sua finalidade será oferecer apoio à organização de informações e à preparação do candidato para processos seletivos.

Descrição da solução/MVP

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um assistente baseado em Inteligência Artificial generativa para auxiliar candidatos na preparação para processos seletivos.

O usuário poderá fornecer informações pessoais e profissionais utilizando texto ou voz e empregando linguagem natural, ou seja, sem precisar conhecer modelos específicos de currículo ou organizar previamente todas as suas experiências.

A Inteligência Artificial será responsável por interpretar e organizar as informações fornecidas pelo usuário.

O MVP possui as seguintes funcionalidades principais:

Definir cargo: O usuário informa o cargo ou área profissional pretendida.

Gerar currículo: O sistema utiliza as informações fornecidas pelo candidato para organizar suas experiências, conhecimentos e habilidades em um currículo profissional.

Gerar carta de apresentação: A Inteligência Artificial produz uma carta de apresentação considerando o perfil informado pelo usuário e o cargo desejado.

Entrevista simulada: O sistema realiza aproximadamente entre seis e oito perguntas relacionadas ao cargo informado pelo candidato.

Respostas por texto: O candidato responde às perguntas da maneira que considerar mais adequada.

Feedback da Inteligência Artificial: Após cada resposta, o sistema apresenta pontos positivos e oportunidades de melhoria, auxiliando o candidato a melhorar a clareza e a qualidade de suas respostas.

O fluxo básico do MVP será:

Candidato fornece informações → IA interpreta e organiza → candidato informa o cargo desejado → sistema gera currículo e carta de apresentação → sistema realiza entrevista simulada → candidato responde → IA fornece feedback → nova pergunta → resultado final.

Necessidades de dados da solução

Embora parte das informações utilizadas pelo sistema seja fornecida diretamente pelo usuário, são necessários dados externos que permitam contextualizar os diferentes cargos e ocupações.

As principais necessidades de dados identificadas são:

Informação necessária	Finalidade na solução
Nome do cargo	Identificar a ocupação desejada pelo usuário
Títulos alternativos	Identificar diferentes nomes utilizados para funções semelhantes
Descrição da ocupação	Compreender características gerais do cargo
Tarefas profissionais	Auxiliar na identificação das atividades relacionadas ao cargo
Habilidades	Contextualizar competências relacionadas à ocupação
Conhecimentos	Identificar áreas de conhecimento relevantes
Capacidades	Complementar a descrição das características profissionais
Atividades de trabalho	Identificar atividades normalmente relacionadas à ocupação
Formação	Contextualizar informações educacionais relacionadas ao cargo
Experiência e treinamento	Apoiar a compreensão da preparação profissional
Tecnologias e softwares	Identificar ferramentas relacionadas a determinadas ocupações
Contexto de trabalho	Complementar o entendimento sobre o ambiente profissional

Conjunto de dados selecionados

O conjunto de dados selecionado para o projeto é composto por duas fontes de dados:

- Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
- ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

A utilização conjunta dessas duas fontes é importante porque elas possuem características complementares.

A CBO é utilizada para identificar, nomear e codificar as ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que sua função descritiva também contempla informações sobre atividades realizadas, formação, experiência e condições de trabalho.

O ESCO complementa essas informações ao disponibilizar uma classificação estruturada de ocupações, conhecimentos, habilidades e competências, permitindo relacionar as ocupações profissionais às habilidades e competências necessárias para seu desempenho.

Portanto, para este projeto, a CBO será utilizada principalmente como estrutura de referência das ocupações brasileiras, enquanto o ESCO será utilizado como fonte complementar de habilidades, competências e conhecimentos profissionais.

A combinação das duas fontes permitirá enriquecer os dados utilizados pelo sistema de Inteligência Artificial, possibilitando relacionar as ocupações brasileiras às habilidades e competências profissionais. Essa relação poderá contribuir posteriormente para funcionalidades como identificação de habilidades a partir das experiências informadas pelo candidato, organização das informações profissionais e preparação para a ocupação desejada.

Fonte dos dados

As fontes selecionadas para o projeto são:

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações

A CBO é o documento oficial utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o reconhecimento, a nomeação e a codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho brasileiro.

Página oficial de downloads:
CBO – Downloads oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego

ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

O ESCO é uma classificação europeia de ocupações, conhecimentos, habilidades e competências profissionais. Neste projeto, será utilizado como fonte complementar à CBO, principalmente para obter informações estruturadas sobre habilidades, competências e conhecimentos associados às ocupações.

A base ESCO disponibiliza seus dados para download em formatos estruturados, incluindo arquivos CSV, permitindo sua utilização em processos de tratamento, análise e integração com outros conjuntos de dados.

Página oficial para download:
ESCO – Download oficial da classificação

Descrição do conjunto de dados

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO

A CBO2002 é uma classificação oficial das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Sua estrutura é organizada em diferentes níveis hierárquicos, incluindo:

- Grandes Grupos;
- Subgrupos Principais;
- Subgrupos;
- Famílias;
- Ocupações;
- Sinônimos;
- Perfis Ocupacionais.

A CBO possui uma estrutura hierárquica que permite relacionar uma ocupação específica a diferentes níveis de agrupamento profissional. Para o projeto, isso possibilita organizar e identificar as ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro, além de relacionar diferentes denominações ou títulos a uma mesma ocupação.

ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

O ESCO é uma classificação que organiza informações relacionadas a ocupações, conhecimentos, habilidades e competências profissionais. A base permite estabelecer relações entre ocupações e as habilidades e competências associadas a elas.

Para este projeto, o ESCO será utilizado como fonte complementar à CBO, principalmente para acrescentar informações relacionadas às habilidades, competências e conhecimentos necessários para o desempenho das ocupações.

A utilização conjunta da CBO e do ESCO permite ampliar a representação dos dados utilizados pelo projeto. Enquanto a CBO fornece uma estrutura de referência para as ocupações do mercado de trabalho brasileiro, o ESCO acrescenta informações estruturadas sobre habilidades, competências e conhecimentos relacionados às ocupações.

Essa combinação é relevante para o sistema de IA para Currículos e Entrevistas, pois possibilita futuramente relacionar as experiências e informações fornecidas pelo candidato às ocupações e às habilidades profissionais correspondentes.

Principais atributos/variáveis

Entre os principais atributos CBO inicialmente identificados estão:

Arquivo	Principais informações	Utilização no projeto
CBO2002 – Ocupação	Código e título da ocupação	Identificação da profissão
CBO2002 – Perfil Ocupacional	Atividades e informações da ocupação	Organização das experiências
CBO2002 – Sinônimo	Títulos relacionados à ocupação	Reconhecimento de diferentes formas de informar uma profissão
CBO2002 – Família	Agrupamento das ocupações	Organização hierárquica
CBO2002 – Grande Grupo	Classificação mais ampla	Contextualização da área profissional
CBO2002 – Subgrupo	Agrupamento intermediário	Classificação profissional

Quantidade de registros

O arquivo Grande Grupo possui 10 linhas, correspondentes aos grandes grupos que organizam as ocupações profissionais. O arquivo Subgrupo Principal possui 49 linhas, enquanto o arquivo Subgrupo possui 195 linhas e a família possui 626 linhas .

O arquivo Ocupação possui 2.694 linhas, contendo as ocupações classificadas pela CBO.Sinônimos contêm 7.778 linhas de dados.Já o arquivo Perfil Ocupacional apresenta 174.296 registros de dados, sendo o arquivo com maior quantidade de informações entre os arquivos analisados até o momento. Com isso, a base de dados da CBO possui em média 185.648 registros de dados no total.

Os arquivos do ESCO utilizados no projeto apresentam diferentes quantidades de registros, de acordo com o tipo de informação armazenada.

O arquivo occupations_pt.csv possui 3.043 registros, contendo informações relacionadas às ocupações profissionais, como título da ocupação, códigos de classificação e outras informações descritivas.O arquivo skills_pt.csv possui 13.960 registros, reunindo informações relacionadas a conhecimentos, habilidades e competências profissionais.Já o arquivo occupationSkillRelations_pt.csv apresenta 126.051 registros, sendo o arquivo com maior quantidade de dados entre os arquivos ESCO analisados. Esse arquivo é responsável por estabelecer as relações entre as ocupações e os

conhecimentos, habilidades e competências associados a elas.Considerando a soma dos registros dos três arquivos analisados, o conjunto de dados utilizado do ESCO possui 143.054 registros.

Formato dos dados

A CBO e ESCO disponibilizam os arquivos em:

CSV;

Para o desenvolvimento da solução de Data Science, os arquivos CSV serão priorizados por facilitarem a leitura, limpeza, transformação e integração dos dados.

Justificativa da escolha

A escolha da CBO e do ESCO foi realizada considerando principalmente a aderência das bases às necessidades do projeto.

Inicialmente, foi considerada a utilização da base O*NET, dos Estados Unidos. Entretanto, essa base apresenta informações relacionadas principalmente ao mercado de trabalho norte-americano. Como o projeto tem como objetivo atender candidatos que buscam oportunidades profissionais no Brasil, optou-se por manter a CBO como principal referência para as ocupações brasileiras e utilizar uma fonte complementar para informações relacionadas às habilidades e competências profissionais.

A CBO apresenta uma vantagem importante por ser a classificação oficial das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Além disso, sua estrutura permite organizar as ocupações em diferentes níveis hierárquicos e relacioná-las a informações como atividades, formação, experiência e diferentes denominações profissionais.

A ESCO foi colocada no da base da QBQ, dados que Ministério do Trabalho e Emprego usa para detalhar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que uma pessoa precisa para desempenhar uma função no mercado de trabalho brasileiro. Mas devido a erros na hora de realizar o cadastro para baixar os arquivos, alteramos para base da ESCO.

O ESCO complementa a CBO ao disponibilizar informações estruturadas sobre ocupações, conhecimentos, habilidades e competências, permitindo estabelecer relações entre as ocupações e as habilidades profissionais associadas a elas.

Portanto, a combinação das duas bases apresenta maior aderência ao problema definido no projeto, pois permite utilizar uma referência brasileira para a identificação e organização das ocupações e, ao mesmo tempo, incorporar informações complementares sobre habilidades, competências e

conhecimentos profissionais. Essa combinação poderá contribuir para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema de IA voltadas à organização das experiências dos candidatos e à preparação para as ocupações desejadas.

Relação entre os dados e o problema

A relação entre os dados selecionados e o problema do projeto é direta. O sistema proposto precisa compreender a ocupação desejada pelo candidato e possuir informações suficientes para contextualizar essa ocupação e suas respectivas habilidades profissionais.

A CBO permite identificar e padronizar a profissão informada pelo candidato. Por exemplo, o candidato pode informar:

> "Trabalho com manutenção de máquinas."

O sistema poderá utilizar os títulos, sinônimos e demais informações da CBO para identificar possíveis ocupações relacionadas à descrição fornecida. Da mesma forma, os sinônimos da CBO podem ajudar quando o candidato utilizar uma denominação diferente daquela presente no título oficial da ocupação.

O ESCO, por sua vez, permite complementar essa identificação com informações sobre conhecimentos, habilidades e competências associados às ocupações. Dessa forma, a base poderá contribuir para identificar quais habilidades profissionais estão relacionadas à ocupação identificada pela CBO.

Assim, o sistema poderá utilizar essas informações para:

- auxiliar na organização das experiências profissionais;
- identificar habilidades e competências relacionadas à ocupação;
- sugerir informações que podem ser relevantes para o currículo;
- gerar perguntas de entrevista relacionadas à profissão e às competências necessárias;
- orientar o candidato sobre conhecimentos e habilidades importantes para a ocupação desejada;
- fornecer feedback mais contextualizado durante a simulação de entrevista.

Dessa forma, a utilização conjunta da CBO e do ESCO contribui para que o sistema transforme informações fornecidas de maneira informal pelo candidato em informações profissionais mais estruturadas, relacionando sua experiência, a ocupação desejada e as habilidades e competências associadas a essa ocupação.

Limitações identificadas inicialmente

Apesar de apresentarem forte relação com o projeto, as bases selecionadas possuem algumas limitações que deverão ser consideradas nas etapas posteriores.

1. A CBO não representa o currículo individual do candidato

A CBO descreve e organiza ocupações do mercado de trabalho brasileiro, mas não possui as experiências profissionais individuais de cada candidato. Portanto, os dados fornecidos pelo próprio usuário continuarão sendo fundamentais para a geração e personalização do currículo.

2. O ESCO não representa as experiências profissionais individuais

O ESCO apresenta conhecimentos, habilidades e competências relacionados às ocupações, mas não determina quais competências um candidato específico possui. Dessa forma, suas informações deverão ser utilizadas como referência para complementar os dados fornecidos pelo candidato, e não como uma avaliação automática de suas capacidades.

3. Diferenças entre as classificações

A CBO é uma classificação desenvolvida para o contexto do mercado de trabalho brasileiro, enquanto o ESCO foi desenvolvido no contexto europeu. Dessa forma, podem existir diferenças na forma como determinadas ocupações, habilidades e competências são descritas ou organizadas. A integração entre as duas bases poderá exigir tratamento e correspondência dos dados para evitar interpretações inadequadas.

4. Atualização dos dados

As ocupações, habilidades e competências relacionadas ao mercado de trabalho podem sofrer alterações ao longo do tempo. Dessa forma, futuras versões da aplicação deverão considerar a atualização das bases utilizadas para manter as informações utilizadas pelo sistema o mais atualizadas possível.

5. Não utilização para decisão automatizada de contratação

Os dados não deverão ser utilizados para determinar automaticamente se uma pessoa é adequada ou inadequada para uma vaga. A finalidade do projeto é auxiliar o candidato na preparação profissional, na organização de suas experiências e no desenvolvimento de seus documentos e respostas para entrevistas, e não substituir o processo de recrutamento e seleção realizado pelas organizações.

6. Possível necessidade de outras bases

Em etapas futuras, poderá ser interessante integrar a CBO e o ESCO com outras fontes relacionadas ao mercado de trabalho, como dados de vagas, ocupações, competências exigidas e indicadores de

emprego. Isso permitiria aproximar ainda mais o sistema das demandas reais das empresas e das oportunidades disponíveis, ampliando as informações utilizadas pelo sistema de IA.